

Sesión 301

Inteligencia Artificial con Python

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computo

M. Alan Badillo Salas

alan@nomadacode.com

6 de junio de 2026

Resumen

En esta tercera semana del curso consolidamos el estudio de la curva logística para cerrar el dominio del perceptrón y dar paso a la neurona artificial. Hasta ahora debemos tener claro el concepto de la regresión lineal y extender los resultados del predictor lineal hacia la curva logística, la cual busca transformar el espacio de respuesta para pasar del espacio abierto $(-\infty, \infty)$ al espacio cerrado $(0, 1)$ en la respuesta $\hat{y}$, llegando así al *Problema de la Clasificación Binaria*.

Introducción

El modelo de regresión lineal nos ha permitido entender como una matriz de características X y un vector de parámetros o pesos de ajuste (coeficientes de regresión) β diseñan una matriz extendida en la primera columna como 1s (unos) para considerar el bias y formar el **Predictor Lineal** $X \cdot \beta$. Este predictor lineal es la base de la regresión lineal y fija la respuesta lineal como una combinación entre los datos observados X y pesos desconocidos que actúan como ponderadores que indican el efecto o importancia de cada característica en promedio (pendiente). Al combinar muchos pesos y las diversas características tenemos un hiperplano formado por el predictor lineal y supondremos que la respuesta se comporta similar a ese hiperplano, haciendo que en una dimensión se vea como una recta y en dos dimensiones de características como un plano.

Sin embargo el predictor lineal ocupará todo el espacio, dando respuestas abiertas en $(-\infty, \infty)$, por lo que determinaremos cómo colapsar las respuestas a una predicción cerrada en el espacio $(0, 1)$ mediante la curva logística.

En estas notas de la sesión, revisaremos tres puntos principales de la *Curva Logística* y el (*Perceptrón*), que serán las bases para construir neuronas artificiales:

1. El *Problema de la Clasificación Binaria*
2. La *Curva Logística*
3. Las *Métricas de Validación*

Con esto, podremos construir de forma natural un modelo de neurona artificial, extendiendo los conceptos del perceptrón.

1. El *Problema de la Clasificación Binaria*

El *Problema de la Clasificación Binaria* consiste en predecir una respuesta que se comporta de forma binaria, es decir, las observaciones sobre y son cero o uno (0 o 1).

$$y \in \{0, 1\}^n \quad (1)$$

Así cada respuesta que podrían explicar las características vivirá en un espacio cerrado de 0 y 1 que se conoce como el espacio *simplex* para la respuesta.

1.1. Ejemplo 1 - Supervivencia en el Titanic

El conjunto de datos del Titanic contine características sobre los pasajeros y una respuesta binaria sobre su supervivencia, encontraremos las siguientes columnas principales:

- **Survived** - Binaria, indica si el pasajero sobrevive (respuesta)
- **Pclass** - Discreta, representa la clase de pase de abordaje (1 - primera clase, 2 - segunda clase, 3 - tercera clase), esto se relaciona con comodidades y atenciones al pasajero (costo o lujo del ticket y que se permitió el pasajero)
- **Age** - Discreta, indica la edad del pasajero, con valores atípicos y nulos, la media era de 29 años aproximadamente
- **Sex** - Binaria no codificada, indica si es hombre (male) o mujer (female)

- **SibSp** - Discreta, indica el número de hermanos y esposo con los que se viajaba (siblings and spouses)
- **Parch** - Discreta, indica el número de padres e hijos con los que viajaba acompañado (parents and children)
- **Cabin** - Texto, indica nulo si no se tenía una cabina o el nombre de la cabina

Además otras columnas como *Fare* (tarifa), *Ticket* (boleto) y *Embarked* (puerto), podrían adicionar mayor información.

Con estas columnas podríamos diseñar 6 características que abstraigan lo más importante de un pasajero, como si viajaba en primera clase, si viajaba en segunda clase, si era mujer, la edad normalizada (la edad menos la edad promedio entre la desviación estándar de la edad), el total de familiares ($SibSp + Parch$) y si tenía una cabina.

```

1 import numpy
2 import pandas
3
4 from matplotlib import pyplot
5 import seaborn
6
7 titanic = pandas.read_csv("../..conjuntos/titanic.csv")
8
9 y = titanic["Survived"]
10
11 x1 = (titanic["Pclass"] == 1).astype(int)
12 x1 = x1.fillna(x1.median())
13 x2 = (titanic["Pclass"] == 2).astype(int)
14 x2 = x2.fillna(x2.median())
15 x3 = (titanic["Sex"] == "female").astype(int)
16 x3 = x3.fillna(x3.median())
17 x4 = (
18     (titanic["Age"] - titanic["Age"].mean()) /
19     titanic["Age"].std()
20 )
21 x4 = x4.fillna(x4.median())
22 x5 = titanic["SibSp"] + titanic["Parch"]
23 x5 = x5.fillna(x5.median())
24 x6 = ~titanic["Cabin"].isna()
25 x6 = x6.fillna(x6.median())

```

Antes de construir el cubo de datos X y ajustar el modelo $\hat{y} = \phi(X \cdot \beta)$, analicemos si cada una de las características que proponemos, tiene alguna influencia con la respuesta, es decir, la respuesta logra explicar una ruptura entre los valores que tomará la característica (piensa por ejemplo, en como cambia la supervivencia si se pertenecía a la primera clase o dada la edad).

1.1.1. Pertenecer a la primera clase

En la **Figura 1** se observa que cuando se es de primera clase, son poco más los que sobreviven (naranja) que los que no sobreviven (azul), contrario a cuando no se es de primera clase, donde la no-supervivencia supera por mucho a la supervivencia.

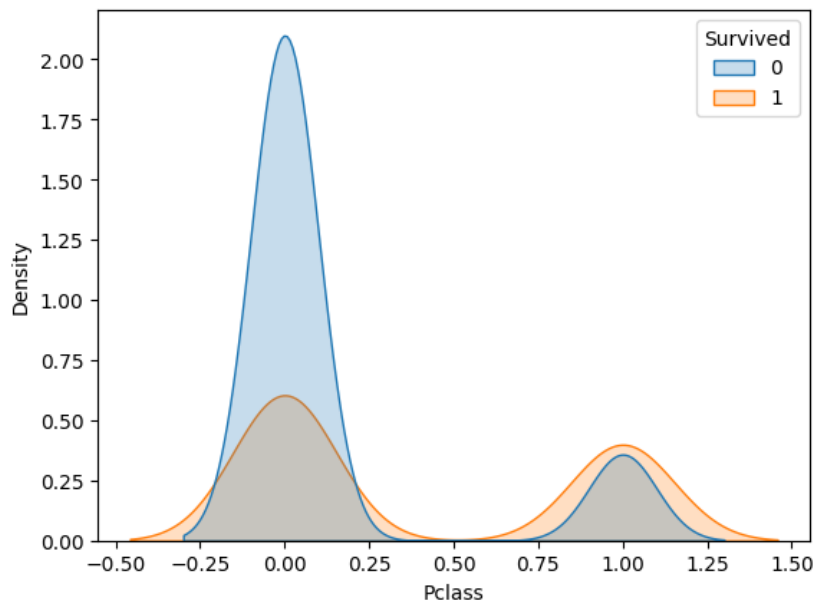


Figura 1: Efecto de la supervivencia si se pertenece a la primera clase (x_1)

Es primera clase: 216 de 891 (24.2%)

No es primera clase: 675 de 891 (75.8%)

Sobreviven primera clase: 136 de 891 (15.3%)

No sobreviven primera clase: 80 de 891 (9.0%)

Sobreviven y son primera clase: 136 de 342 (39.8%)

Sobreviven y no son primera clase: 206 de 342 (60.2%)

No sobreviven y son primera clase: 80 de 549 (14.6%)

No sobreviven y no son primera clase: 469 de 549 (85.4%)

Chances de sobrevivir primera clase: 2.73

Chances de sobrevivir global: 0.62

Un pasajero de primera clase tendrá casi 3 veces más oportunidades de sobrevivir que de no sobrevivir, es decir, de los pasajeros que sobreviven 136 de 342 son de primera clase, y de los que no sobreviven 80 de 549 son de primera clase, esto significa que casi dos quintas partes de los que sobreviven son de primera clase (39,8%), mientras que solo cerca una séptima parte de los que no sobreviven son de primera clase (14,6%), lo que significa que $2,7 \approx 39,8/14,6$ son las oportunidades adicionales que tiene alguien de sobrevivir siendo de primera clase (respecto a los que no sobreviven), o en términos simples, por cada 1 pasajero de primera clase que no sobrevive, 2.7 si lo hacen (chances 2.7:1 de sobrevivir).

1.1.2. Pertenecer a la segunda clase

En la **Figura 2** se observa que cuando se es de segunda clase, se podría pensar que la región azul supera a la naranja y entonces para la segunda clase se pensaría que sobreviven menos que los que no sobreviven. Pero estas densidades pueden ser engañosas, ya que la lectura clave es: ¿Será que la proporción de los que no sobreviven que son de segunda clase y los que no lo son, supera a la proporción entre los que sobreviven y son de segunda clase y los que no lo son? Esto demostraría que solo una pequeña parte de los que no sobreviven se carga a la derecha, mientras una mayor parte de los que si sobreviven se carga a la derecha también (1.44 veces mayor).

Es segunda clase: 184 de 891 (20.7%)

No es segunda clase: 707 de 891 (79.3%)

Sobreviven segunda clase: 87 de 891 (9.8%)

No sobreviven segunda clase: 97 de 891 (10.9%)

Sobreviven y son segunda clase: 87 de 342 (25.4%)

Sobreviven y no son segunda clase: 255 de 342 (74.6%)

No sobreviven y son segunda clase: 97 de 549 (17.7%)

No sobreviven y no son segunda clase: 452 de 549 (82.3%)

Chances de sobrevivir segunda clase: 1.44

Chances de sobrevivir global: 0.62

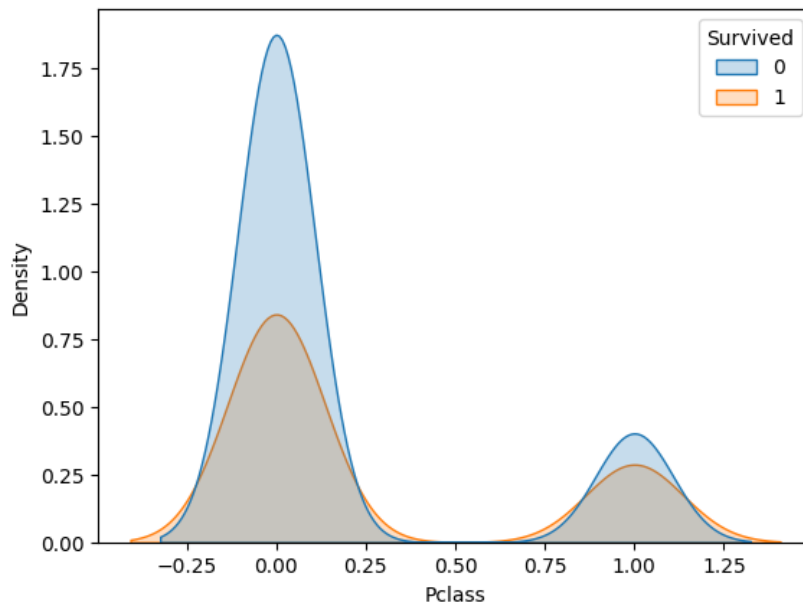


Figura 2: Efecto de la supervivencia si se pertenece a la segunda clase (x_2)

Analizando de forma similar, vemos que los de segunda clase tienen solo 1.44 oportunidades de sobrevivir (respecto a los que no sobreviven dentro de la misma clase). Esto aunque más bajo que la primera clase, indica que aún así la supervivencia es más alta que la no supervivencia.

1.1.3. Pertenecer a la tercera clase

En la **Figura 3** se observa el análisis similar para la tercera clase (no ser primera clase y tampoco ser segunda clase). Aquí vemos claramente como se invierte de supervivencia a no-supervivencia si se es de la tercera clase.

Es tercera clase: 491 de 891 (55.1%)

No es tercera clase: 400 de 891 (44.9%)

Sobreviven tercera clase: 119 de 891 (13.4%)

No sobreviven tercera clase: 372 de 891 (41.8%)

Sobreviven y son tercera clase: 119 de 342 (34.8%)

Sobreviven y no son tercera clase: 223 de 342 (65.2%)

No sobreviven y son tercera clase: 372 de 549 (67.8%)

No sobreviven y no son tercera clase: 177 de 549 (32.2%)

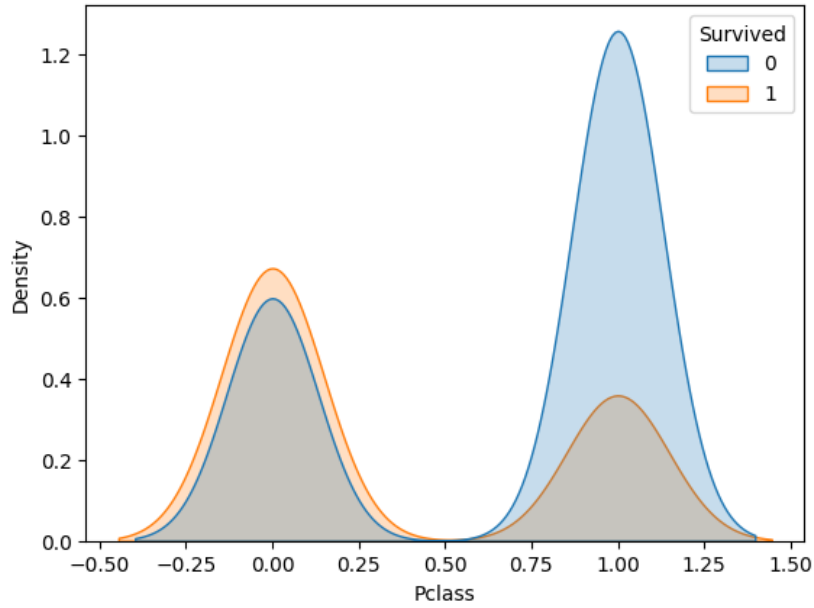


Figura 3: Efecto de la supervivencia si se pertenece a la tercera clase $((1 - x_1) \cdot (1 - x_2))$

Chances de sobrevivir tercera clase: 0.51

Chances de sobrevivir global: 0.62

Analizando las oportunidades de sobrevivir siendo de la tercera clase, incluso vemos que está por debajo de la supervivencia global (0.62 oportunidades de sobrevivir o 1.6 de no sobrevivir). Su inverso de no sobrevivir tendría $1.96 \approx \frac{1}{0.51}$, que indica que un pasajero tendrá 1,96 más oportunidades de no sobrevivir si es de tercera clase, respecto a otro de tercera clase también. Lectura rápida: Siendo de tercera clase casi 2 de 3 pasajeros no sobrevivieron (1.96:1 de no-sobrevivir o 0.51:1 de sobrevivir). El valor mayor a 1 (si es necesario calcular el inverso), siempre será más fácil de explicar, no es lo mismo decir, por cada 1.51 pasajeros de tercera clase, solo el 0.51 sobrevivirá, a decir, por cada 2.96 pasajeros de tercera clase, 1.96 no sobrevivirá (o en términos cerrados), de cerca de cada 3 pasajeros de tercera clase, 2 no sobrevivirán.

Podemos resumir las oportunidades de sobrevivir por clase del pasajero como en la **Figura 4**.

Chances de supervivencia por clase del pasajero

Clase	Chances (Sobrevivir)	Inverso (No sobrevivir)
Todas	0.62	1.61
Primera	2.73	0.37
Segunda	1.44	0.69
Tercera	0.51	1.96

Figura 4: Tabla de resumen de las oportunidades o chances de supervivencia dada en pasajeros con distinta clase de viaje

1.1.4. Ser mujer

En la **Figura 5** se observan más claramente los chances u oportunidades de supervivencia, siendo y no siendo mujer, por ejemplo, de las personas que sobreviven, se observa que cerca de 2 a 1 eran mujeres, y de las que no sobreviven se vuelven como 5 a 1 de no ser mujer.

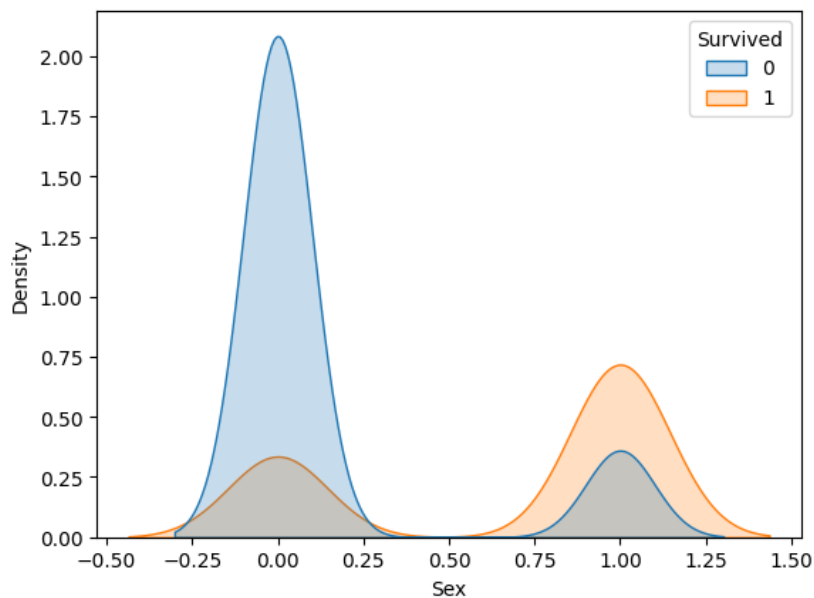


Figura 5: Efecto de la supervivencia si se es mujer (x_3)

Son mujeres: 314 de 891 (35.2%)

No son mujeres: 577 de 891 (64.8%)

Sobreviven mujeres: 233 de 891 (26.2%)

No sobreviven mujeres: 81 de 891 (9.1%)

Sobreviven y son mujeres: 233 de 342 (68.1%)

Sobreviven y no son mujeres: 109 de 342 (31.9%)

No sobreviven y son mujeres: 81 de 549 (14.8%)

No sobreviven y no son mujeres: 468 de 549 (85.2%)

Chances de sobrevivir mujeres: 4.62

Chances de sobrevivir global: 0.62

Siendo mujer se tienen cerca de 4.62 oportunidades adicionales de sobrevivir, es decir, por cada mujer que no sobrevive, cerca de 4.62 mujeres sobreviven, o visto más compacto, por cada dos mujeres que no sobreviven, 9 de ellas si lo hacen (1:4.62 aproximadamente 2:9).

1.1.5. No ser mujer (ser hombre)

En la **Figura 6** se observa de forma inversa cuando la característica de ser mujer se niega, para entender su contraparte.

Son hombres: 577 de 891 (64.8%)

No son hombres: 314 de 891 (35.2%)

Sobreviven hombres: 109 de 891 (12.2%)

No sobreviven hombres: 468 de 891 (52.5%)

Sobreviven y son hombres: 109 de 342 (31.9%)

Sobreviven y no son hombres: 233 de 342 (68.1%)

No sobreviven y son hombres: 468 de 549 (85.2%)

No sobreviven y no son hombres: 81 de 549 (14.8%)

Chances de sobrevivir hombres: 0.37

Chances de sobrevivir global: 0.62

Siendo hombre se tienen chances contrarios a ser mujer, prácticamente la supervivencia es más baja que la global (1:2.7 chances de no sobrevivir siendo hombre).

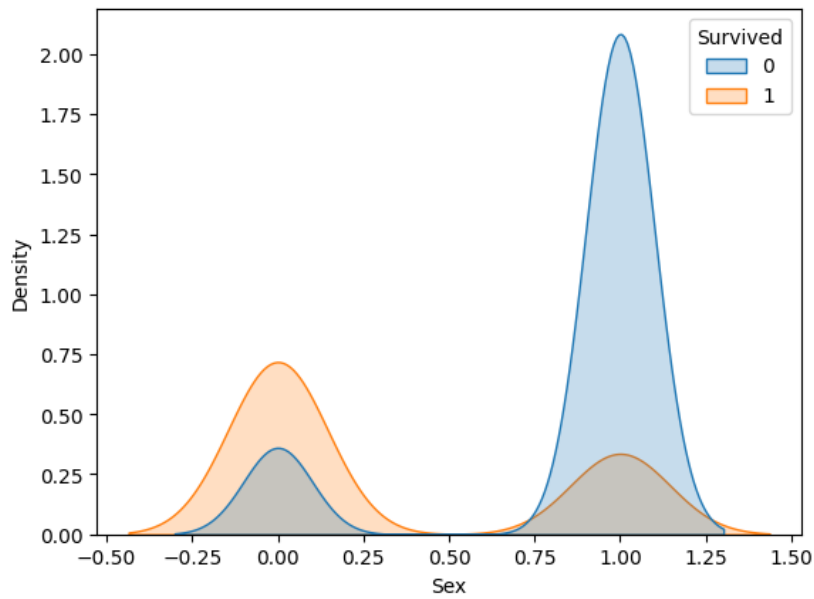


Figura 6: Efecto de la supervivencia si no se es mujer ($1 - x_3$)

Podemos resumir las oportunidades de sobrevivir siendo y no siendo mujer como en la **Figura 7**.

Chances de supervivencia por sexo

Clase	Chances (Sobrevivir)	Inverso (No sobrevivir)
Todas	0.62	1.61
Mujeres	4.62	0.22
Hombres	0.37	2.70

Figura 7: Tabla de resumen de las oportunidades o chances de supervivencia dado si se es o no mujer

1.1.6. Por edad

En la **Figura 8** se observa que la no supervivencia se agudiza en el centro (edad promedio) y si hay un efecto de equilibrio en los extremos, incluyo siendo mayor la supervivencia en niños.

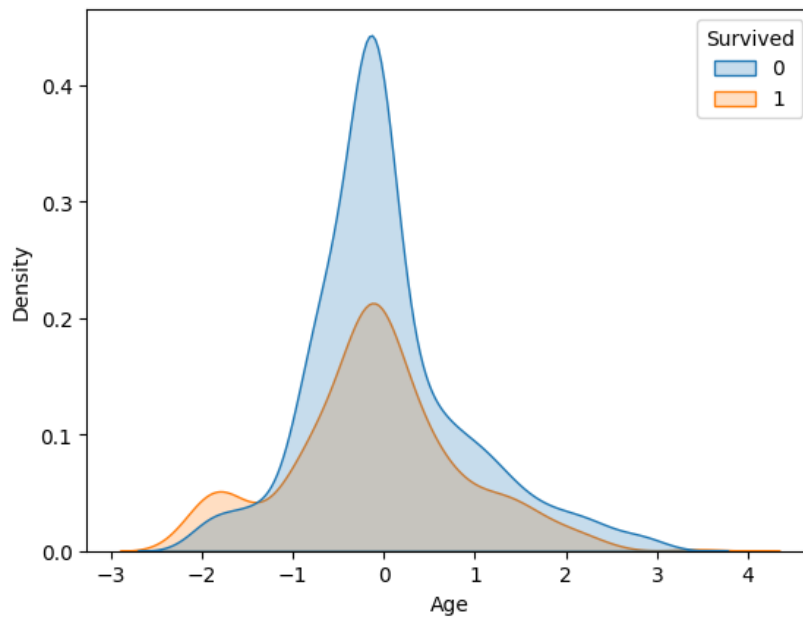


Figura 8: Efecto de la supervivencia por edad (x_4)

Edad media: 29.70 (14.53)

Sigma: 1

=====

Chances sobrevive abajo: 159 a 319 (0.50)

Chances no sobrevive abajo: 319 a 159 (2.01)

Chances sobrevive arriba: 91 a 124 (0.73)

Chances no sobrevive arriba: 124 a 91 (1.36)

Sigma: 2

=====

Chances sobrevive abajo: 48 a 34 (1.41)

Chances no sobrevive abajo: 34 a 48 (0.71)

Chances sobrevive arriba: 36 a 51 (0.71)

Chances no sobrevive arriba: 51 a 36 (1.42)

Sigma: 3

=====

Chances sobrevive abajo: 1 a 0 (inf)

Chances no sobrevive abajo: 0 a 1 (0.00)

 Chances sobrevive arriba: 6 a 20 (0.30)
 Chances no sobrevive arriba: 20 a 6 (3.33)

Para analizar la supervivencia en una escala como la edad que es continua, podemos alejarnos de la media cierto valor, por ejemplo, la desviación estándar (σ). De esta manera podemos observar como cambia la supervivencia debajo y arriba de la media, alejándose una σ distancia (lo podemos interpretar como bloques similares a los cuantiles, pero no uniformes, sino normales).

Podemos resumir las oportunidades de sobrevivir por bloque de edad como en la **Figura 9**.

Chances de supervivencia por edad ($\mu \approx 29.7, \sigma \approx 14.5$)		
Sigma	Chances Abajo (Sobrevive / No sobrevive)	Chances Arriba (Sobrevive / No sobrevive)
1	0.50 / 2.01 (C)	0.73 / 1.36 (D)
2	1.41 / 0.71 (B)	0.71 / 1.42 (E)
3	∞ / 0.00 (A)	0.30 / 3.33 (F)

- **Grupo A** - De -13.9 a 0.6
- **Grupo B** - De 0.6 a 15.2
- **Grupo C** - De 15.2 a 29.7
- **Grupo D** - De 29.7 a 44.2
- **Grupo E** - De 44.2 a 58.8
- **Grupo F** - De 58.8 a 73.3

Figura 9: Tabla de resumen de las oportunidades o chances de supervivencia dado el bloque de edad

1.1.7. Por cantidad de familiares

En la **Figura 10** se observa que la no supervivencia se agudiza en el centro (edad promedio) y si hay un efecto de equilibrio en los extremos, incluso siendo mayor la supervivencia en niños.

Familiares: 0
 =====
 Chances sobrevive: 163 a 374 (0.44)
 Chances no sobrevive: 374 a 163 (2.29)

Familiares: 1
 =====
 Chances sobrevive: 89 a 72 (1.24)

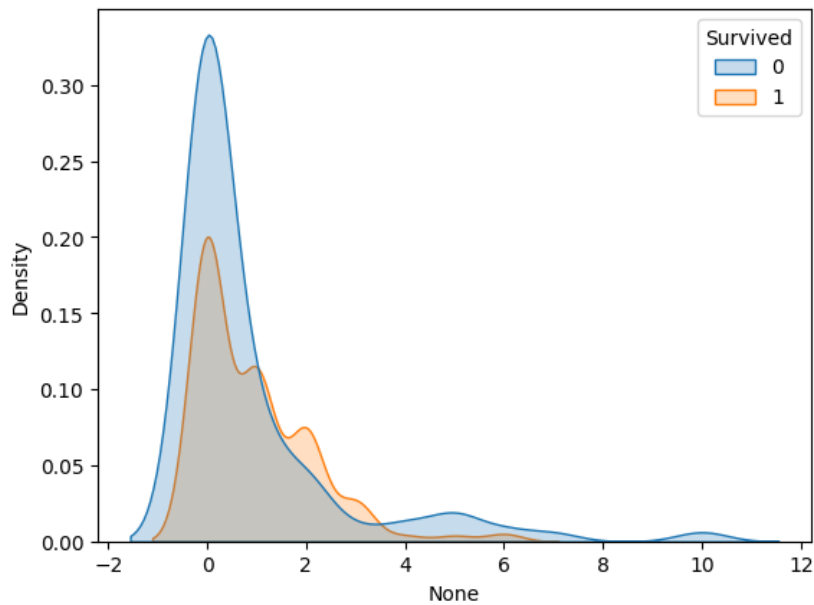


Figura 10: Efecto de la supervivencia por cantidad de familia (x_5)

Chances no sobrevive: 72 a 89 (0.81)

Familiares: 2

=====

Chances sobrevive: 59 a 43 (1.37)

Chances no sobrevive: 43 a 59 (0.73)

Familiares: 3

=====

Chances sobrevive: 21 a 8 (2.62)

Chances no sobrevive: 8 a 21 (0.38)

Familiares: 4

=====

Chances sobrevive: 3 a 12 (0.25)

Chances no sobrevive: 12 a 3 (4.00)

...

=====

Chances sobrevive: 0 a 7 (0.00)

Chances no sobrevive: 7 a 0 (inf)

Aquí se observa que la gran mayoría viajaba sola y tiene altos chances de no

sobrevivir, luego esto se invierte de 1 a 3 familiares (familias pequeñas) y se revierte nuevamente con más de 4 familiares (familias grandes). Esto podría ser porque quizás las familias grandes eran de tercera clase, o simplemente fue más difícil tomar una decisión de separarse, pero esto solo es especulativo, habría que formalizarlo en una hipótesis.

Podemos resumir las oportunidades de sobrevivir por cantidad de familia como en la **Figura 11**.

Chances de supervivencia por edad ($\mu \approx 29.7, \sigma \approx 14.5$)		
Sigma	Chances Abajo (Sobrevive / No sobrevive)	Chances Arriba (Sobrevive / No sobrevive)
1	0.50 / 2.01 (C)	0.73 / 1.36 (D)
2	1.41 / 0.71 (B)	0.71 / 1.42 (E)
3	∞ / 0.00 (A)	0.30 / 3.33 (F)

- **Grupo A** - De -13.9 a 0.6
- **Grupo B** - De 0.6 a 15.2
- **Grupo C** - De 15.2 a 29.7
- **Grupo D** - De 29.7 a 44.2
- **Grupo E** - De 44.2 a 58.8
- **Grupo F** - De 58.8 a 73.3

Figura 11: Tabla de resumen de las oportunidades o chances de supervivencia dada la cantidad de familia

1.1.8. Con cabina

En la **Figura 12** se observa que de los que sobreviven, hay un poco más de ellos que no tienen cabina, esto será más importante que saber que sobreviven más veces los que tenían cabina a los que no tenían.

Con cabina: 204 de 891 (22.9%)

Sin cabina: 687 de 891 (77.1%)

Sobreviven con cabina: 136 de 891 (15.3%)

No sobreviven con cabina: 68 de 891 (7.6%)

Sobreviven y con cabina: 136 de 342 (39.8%)

Sobreviven y sin cabina: 206 de 342 (60.2%)

No sobreviven y con cabina: 68 de 549 (12.4%)

No sobreviven y sin cabina: 481 de 549 (87.6%)

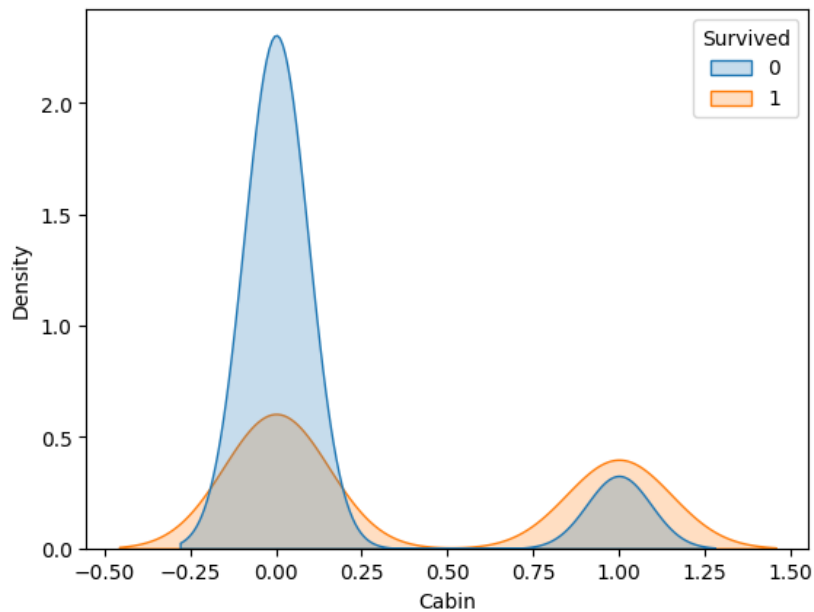


Figura 12: Efecto de la supervivencia si tiene cabina (x_6)

Chances de sobrevivir con cabina: 3.21

Chances de sobrevivir global: 0.62

Aquí hay algo importante, de los que sobreviven 60 % tenía cabina y cerca del 40 % si tenía cabina, esto significa que no tener cabina aumenta la supervivencia.

1.1.9. Sin cabina

En la **Figura 13** se observa de forma inversa cuando la característica de tener cabina se niega, para entender su contraparte (no tener cabina).

Sin cabina: 687 de 891 (77.1%)

Con cabina: 204 de 891 (22.9%)

Sobreviven sin cabina: 206 de 891 (23.1%)

No sobreviven sin cabina: 481 de 891 (54.0%)

Sobreviven y sin cabina: 206 de 342 (60.2%)

Sobreviven y con cabina: 136 de 342 (39.8%)

No sobreviven y sin cabina: 481 de 549 (87.6%)

No sobreviven y con cabina: 68 de 549 (12.4%)

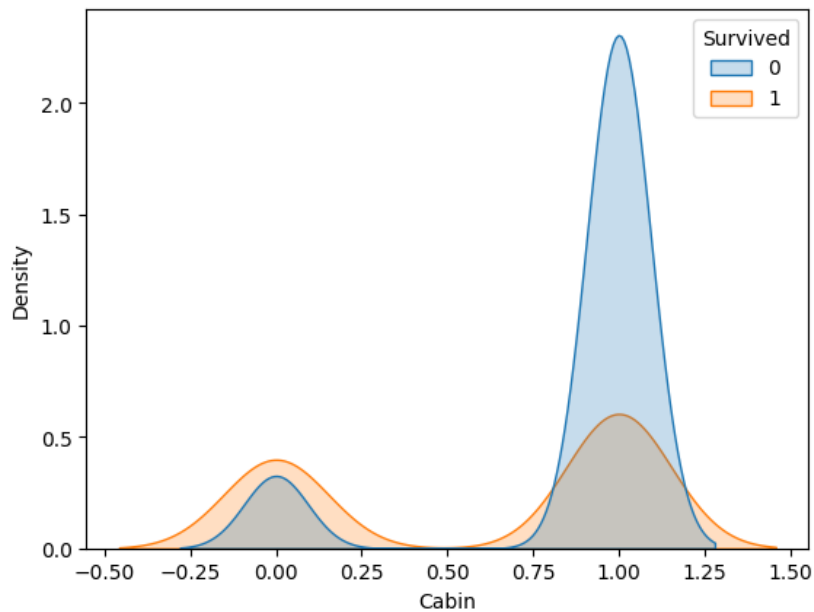


Figura 13: Efecto de la supervivencia si no se tiene cabina ($1 - x_6$)

Chances de sobrevivir sin cabina: 0.69

Chances de sobrevivir global: 0.62

Podemos ver que de los que no sobreviven, la gran mayoría no tenía cabina, pero esto no es concluyente ni se puede entender fácilmente.

Podemos resumir las oportunidades de sobrevivir teniendo cabina como en la **Figura 14**.

Bibliografía

- Géron, A. (2023). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media.
- McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Grus, J. (2019). Data Science from Scratch: First Principles with Python (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Chances de supervivencia por cabina

Clase	Chances (Sobrevivir)	Inverso (No sobrevivir)
Todas	0.62	1.61
Con cabina	3.21	0.31
Sin cabina	0.69	1.45

Figura 14: Tabla de resumen de las oportunidades o chances de supervivencia dado si se tiene cabina

Nota: Consulta el libro de Python for Data Analysis de Wes McKinney.